

人物与传记

Alexandre Grothendieck

1928—2014, 第二部分

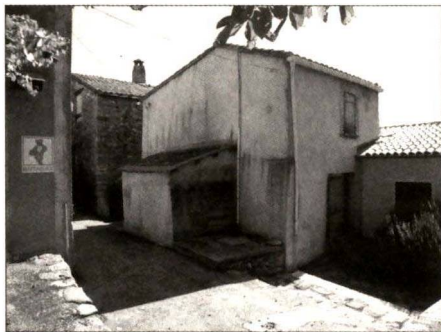
Michael Artin Allyn Jackson David Mumford
John Tate (协调编辑)

Yves Ladegailleri

1970 年之后的 Alexandre Grothendieck

1. 在 Villecun

从 1973 年开始, Alexander Grothendieck (格罗滕迪克) 生活在靠近洛代夫 (距蒙彼利埃约 60 公里) 的 Villecun, 居住在一座旧且失修房子里. 这座房子缺乏舒服, 但正如他所说它有一个灵魂. 过去我常到那里做数学或单纯的拜访. 夜晚点一盏油灯, 有山羊奶和本地出产的有机食物, Alexander 吃它们时用筷子, 这是他在越南时养成的习惯. 他主要吃素.



1973—1979 年 Grothendieck 住在
Villecun 的这座屋子里

他的房子对任何人开放: 学生, 生态保护运动者朋友, 有时是一个带法鼓的佛教徒. 后来这个僧人给 Alexander 带来了怪诞的法律麻烦, 当这位僧人的护照失效了, 他被指控 “以一种违规的立场帮助一位陌生人”. Alexander 从来不拒绝提供这种帮助, 因为他本人在他一生的大多数时间里是没有国籍的, 而且对此类问题有非常好的理解.

有一段时间, Alexander 驾驶一辆雪铁龙 2CV, 起初没有驾照, 因为他几次考试失败. 他也习惯于小型摩托车, 有一次他转弯时迎面碰上一辆轿车, 此时他正寻找在他后面的一个袋中的一枚杏; 他一条腿上多处骨折. 为了避免截肢, 他被针刺麻醉, 而且他逐渐接受了抗生素.

他通常睡在放在地板的简易床上. 他告诉我他在上面感觉很好, 就如他躺在战俘营的简易床上那样好, 有一段时间战俘营是他唯一的避难所. 在蒙彼利埃我们的家中休息时, 他习惯于用一个睡袋睡在地板上, 坚决拒绝一张好床.

2. 在蒙彼利埃大学教学

作为蒙彼利埃大学理学院的教授, 他非常容易接近, 而且与其他人一样勤奋且专注

译自: Notices of the AMS, Vol. 63 (2016), No. 4, p. 401–413, Alexandre Grothendieck 1928–2014, Part 2, Michael Artin, Allyn Jackson, David Mumford, and John Tate, Coordinating Editors, figure number 6. Copyright ©2016 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Michael Artin 是麻省理工学院的数学教授, 他的邮箱地址是 artin@math.mit.edu.

Allyn Jackson 是《美国数学会通讯》副主编, 她的邮箱地址是 axj@ams.org.

David Mumford 是布朗大学的数学教授, 他的邮箱地址是 David.Mumford@brown.edu.

John Tate 是哈佛大学和奥斯汀得克萨斯大学的数学教授, 他的邮箱地址是 tate@math.utexas.edu.

地做同样的工作。在他的旧打字机上他打出讲义并慷慨地分发给所有人。

后来，当我和他负责培训一些学生参加竞争性的“教师资格考 (Agrégation)”¹⁾，我们不得不提出扩充的问题让他们做。在这整个一年的时间，Alexander 仅提出了一个问题，因为他用无穷无尽的问题和推广发展这个问题。

他的讲座绝对清楚。他花费许多时间解释基础的东西，但也突然进入高深的数学。在蒙彼利埃大学，对于这样的一位教师，处于第 3 阶段 (the third cycle)¹⁾ 的学生们的水平是相对低的，他直到那时教的是水平非常高的，挑选出来的学生，他们中的多数是高师生 (normaliens)(亦即，来自巴黎高等师范学校 (the École Normale Supérieure) 的学生)。这使他变得沮丧并在法国国家科学研究中心 (CNRS) 申请一个职位，这个中心不要求教学。

3. 1970 年之后与 Grothendieck 一起工作

1970 年，作为一个 22 岁的高师生，我在 Henri Poincaré (庞加莱) 研究所获得哲学博士学位，并在蒙彼利埃大学得到一个助理教授的职位。在 1973 年，当 Grothendieck 一到达这里，他就建议我与他一起做曲面拓扑学。因此，我是他的第 12 个也是最后一个撰写“国家博士论文 (Thèse d'Etat)”的学生，我的论文在 1976 年通过。在引导我按照他的方式做数学方面，他花费了大量时间且耐心地示范。我与他的关系超越了科学活动。他常常到我家与我们的孩子们一起玩耍。

对于像我这样的年轻人，与 Grothendieck 一起工作是一种令人惊奇的经历。我永远也不会忘记在 Villecun 度过的夜晚，我们两人借助一盏老油灯的光亮做数学。在巴黎，我见过作为教授的一些最著名的数学家们，从 Schwartz (施瓦兹) 到 Cartan (嘉当)，但 Grothendieck 是完全不同的，他是超自然的。不是把事物翻译成另一种语言，他直接用现代结构数学的语言思考和述说，对于创造现代结构数学他有很大贡献。

在 20 世纪 80 年代，关于 Thurston (瑟斯顿) 的工作和 Teichmüller (泰希米勒) 空间，我做了很多讨论班报告。Alexander 对此感兴趣，并且建立了他关于 $\bar{Q}/Q$ 的 Galois (伽罗瓦) 群的猜测性理论，这描述在他的《一项计划略述 (Esquisse d'un Programme)》中。这次我惊奇地审视他，因为他第一次画出了许多蓝图。

1984 年，当他在 CNRS 得到一个职位之后，我们不常在蒙彼利埃见到他。他在 1988 年退休，并在 1990 年隐退到比利牛斯山区。我们决定尊重他独处的意愿。

4. Grothendieck 真正寻找的是什么？

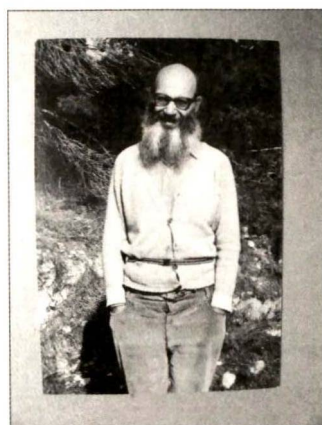
在蒙彼利埃，一些失礼的人开玩笑说 Grothendieck 有直接通向上帝的通道。更认真一些，我长时间对他的存在之道好奇。他的父亲的悲剧命运——无政府主义者而且是所有法律的敌人，他失去了一只胳膊，为了追求他自己的理想，他遗弃了他的儿子，再者他的自豪但有依赖性的母亲的存在——无疑深深影响了 Grothendieck 的智力结构。终其一生，他寻求定律和形式，总是始于命名他看到的事物并带着无限的关心。他首先在数学的领域发现了它们，这为他带来了很大的成功以及智力的稳定。在 1968 年 5 月的危机之后，他转向生态学和地球母亲，如同他往常那样，一头扎进这一斗争。他试图在一个团体

1) 一种课程和学位的设置，如瑞典吕勒奥理工大学 (Luleå University of Technology) 在人文社科和技术两个领域提供第 3 阶段教育项目，在这个项目下获得博士学位需要 240 个学分。——译注

中生活，但失败了。

在 20 世纪 80 年代末和 90 年代，在写作《收获与播种 (Récoltes et Semailles)》之后，他陷于一种严重的危机，处在地狱的边缘。他写的一些信让我们担忧他的状态的最坏情况。他最后说，他发现了他称之为上帝的某种东西，并且他写了一本书，献给他的儿子们，其中他本质上是说上帝在我们中间，是我们的梦的制造者。他的探索基本上可能是那种东西，那种他的存在的东西，其符号化对于他是困难的，原因是他个人的历史，这把他引向精神失常的边缘。

Alexander Grothendieck 退隐到比利牛斯山区寻求宁静，他过得很平静。他在 2014 年 11 月去世并终于找到安静。他给与了我们很多。在他的数学天才之外，他是一个善良和慷慨的人；他进入我们永远钦佩和尊敬的行列。



Grothendieck 在 1980 年代是蒙彼利埃大学的教授。1988 年他退休，并在 1991 年隐退到比利牛斯山区独处

Stephen Lichtenbaum

Alexander Grothendieck 在 1958 年秋季第一次访问哈佛大学，当时我是一个本科生。他开设了关于层的上同调的一门课程，我试图理解它，为时很短且不成功。他是一个非常引人注目的人物，剃着光头，穿着高翻领毛衣，每个人可能都会感觉到某一令人惊讶的事情将会发生。

当 1961 年秋 Grothendieck 重返哈佛大学时，我是一个研究生且准备的要好得多。上一年 John Tate (泰特) 开了一门关于概形 (那时的前概形 (preschemes)) 理论的课程，几乎可以肯定这在美国是首门这样的课程，也许在任何地方也是如此。Grothendieck 自己完全创造了数学活动的旋风，开了两个讨论班 (关于局部上同调和 Picard (皮卡) 概形) 和一门课程 (关于从一个概形到另一个概形的映射的局部性质)。我们这些学生们常说，他能写出的新数学比我们能阅读的更快。

在他的课上，Grothendieck 几乎每天在开始时写下恰好是他曾擦掉的东西。他写下一个 X ，表示一个概形，一个竖直的箭头标记为 f 并标上 f 代表一个映射，以及一个字母 Y ，表示另一个概形，是从 X 的映射 f 的目标。有一天，John Fogarty 早到了教室，他自己擦了黑板并复制了 Grothendieck 的 X, f 和 Y 。然后，Grothendieck 进入教室，看了黑板，微笑着如通常那样擦了黑板，接着写下他常写的 X, f 和 Y 。

Grothendieck 总是非常容易接近，而且热爱谈论数学。我曾思考代数簇上的凝聚层的上同调，我遇到了如下的问题。维数为 d 的一个不可约簇 X 是完全的，是否当且仅当 X 上存在一个凝聚层 F 其第 d 个上同调群非零为真？这对曲线是已知的，这是一个好的开端。我想，在继续工作之前，为了查明这个答案是否是已知的，我应该在公共休息室寻找 Grothendieck。Grothendieck 提出射影平面去掉原点可能是一个反例，但我告诉他我知道在这一情形下的结果。然后，他说他将不得不考虑它。在两天之内，他又在公共

Stephen Lichtenbaum 是布朗大学的 Roland George Dwight Richardson 大学教授。他的邮箱地址是 stephen_lichtenbaum@brown.edu。

休息室见到我，并且非常高兴地告诉我它是正确的，他已经证明了这个结论，事实上，这个结果是他正在他的关于局部上同调的讨论班上讲述的结果的一个推论。不过，出于某种补偿，这个结果有时被称为“Lichtenbaum 定理”。

Grothendieck 也许是世界上“以正确的方式看待事物”的最伟大的解说者。他强调，叙述两个对象是同构的一个定理是不够的，这个同构应当是自然的，这大概意味着起作用。他的定义和构造 (Hilbert (希尔伯特) 概形, Picard 概形, Grothendieck 拓扑, 包括艾达尔 (étale) 和晶体 (crystalline), 母题 (motives) 理论, 及其他许多东西) 完全改变了代数几何学的研究, 但是这些想法拥有一种深远的冲击, 甚至超出经典的代数几何学的范围。为了建构特征为 p 的簇的一个上同调理论, 这个簇满足迹公式和 Poincaré 对偶, 艾达尔拓扑首先被发展, 并且追随 Weil (韦伊), 那时它能用于证明有限域上簇的 ζ 函数的有理性。不过, 反过来, 它也是研究数环及数环上有限类型的概形的不可或缺的工具。

能听 Grothendieck 的讲座是很大的特权, 他的工作对于我总是我的重要的灵感的源泉。Serre (塞尔) 在写给 Grothendieck 的一封信中说到他的“包围一个问题并在普遍理论的大潮中解决它。”这对 Grothendieck 比对我们其余所有人更起作用, 但也许仍有某些东西我们其他人能够梦想。

Pierre Lochak

一个诱人的桥梁迷宫

国王的整个骑兵一起喝水...

事实上, 正如你喜欢的这首古老的歌曲所唱的, 对于国王的整个骑兵部队, 这个源泉大得足以让他们在这里止渴。Alexandre, 在你身后你留下了如此多的东西, 你似乎总是加速前进, 从不沾名钓誉直到你离开这个从来不属于你的世界——“伟大的数学世界”, 正如你后来嘲弄地所指的世界——你无休止地漫游, 计划, 建造, 无论是对大如在 Beauvais 遭劫的大教堂, 或者小的: 调整, 添置, 打磨直到最小的细节, 把任何东西留在身后, 孜孜不倦地准备跃入未知之地, 你唯一的爱。从生活中你期待什么? 更多, 当然, 但更多的什么? 你看起来, 听起来与 Rilke¹⁾ 是如此完全不同, 你曾经激情地翻译他的作品; 然而第 8 首“杜伊诺哀歌 (Duino Elegy)”的开头几行可能是为你写的:

“这个造物全神贯注看着空旷之地。我们的眼睛好像被逆转, 处处围着它, 像藩篱挡着了通道。”

除了你进入这个神奇的空旷之地的通路不是经由这个生物的通路, 而是你对一种非常特殊的生物的震惊: 微小的人。也许这是一个全然不同的时间, 你可能比 Rilke 拥有更多的机会沉思婴儿? ! 也许微小的 Moses (摩西)²⁾——如果不是微小的 Mowgli³⁾——是一个血与肉的近似表现? 但你真地摆脱了所有这些藩篱了吗? 噢, 是的——或者至少离享有自由不远!

Pierre Lochak 是巴黎 Jussieu 数学研究所的研究员。他的邮箱地址是 pierre.lochak@imj-prg.fr.

1) 全名 Rainer Maria Rilke, 1875–1926, 奥地利诗人, 可能是 20 世纪最伟大的德语诗人。——译注

2) 《旧约全书》中的人物, 曾率以色列人逃脱埃及人的奴役。——译注

3) 美国迪士尼电影《奇幻森林 (The Jungle Book)》(2015) 中的主角。——译注

在你躲避世人的目光之前，在这个可怜的地球上你充分利用了转瞬即逝的时光；最终，如此多的精灵在你的小屋上空盘旋——你没有真正的小屋，只有一床可疑的毛毯。你经历了这么多，享受了这么多，忍受了这么多...你做了这一切。你的3个伟大的发现，按照年代顺序(引用你)：数学，妇人，沉思：

“河流在河床中间流动，它是幽深的。”

这条河流在其幽深的河床的中间流动，你确实从我们生命的源泉饮水，没有厌足，贪婪地...对你来说，写起书来没完没了，而且你永远不会厌倦肉体。你总是保留一个柔软的地方放苹果。至于数学，它总是与你同在，在你身上。不过，你唯一会公开宣称的天赋是孤独。总而言之，有一种姿态完全是你的：无所畏惧地指出显而易见的东西。一个仿射概形是一个环的谱，任意环的谱；为何把自己限制于“几何环”或奇怪的特别动物呢？对于这个特别的定义，你曾经写到，在你之前，没有人充分放下架子除去所有这些条件。抱歉，Alexandre，但也许在这一自命不凡的断言中保留着自满的痕迹，自命不凡是你最可怕的内在敌人之一，有无数头的怪物(hydra)¹⁾。也许你也忘记了，对于可怜的——可怕的？——我们，你的令人生畏的专业技巧使特定的事情成为可能。但让我们不要说模棱两可的话；模棱两可不是你的事情，争辩不是你的事情，行话不是你的事情，沉思不是你的事情，也许神秘教义一直是你的事情。让我们实实在在：倾听你的至亲也不是你的事情；太“接近”，太亲密，太拥挤。也许又是这种孤独的天赋——有时是可诅咒的东西？也许...但你相信我们的头脑凌乱地堆积着知识，很像世俗的拥有有效地阻止了富人爬过针眼。²⁾你不会说：“过来，跟随我，”³⁾而会说：“过来，你环顾四周并聆听沉寂，”数学的世界会在你眼前打开。但在最后，这个世界，或者毋宁说这个奇怪的天堂不能让你满足，你写道大多数可贵的数学创新仍然只是“理智上的”，而非“精神上的”。

你环顾我们的世界，环顾这边，而你看到的只是令你惊恐。环顾！但你怎么能忍受你看到的東西？！仍然指向显见的东西...有你的使命，这是我们不能避免的一个词，你只是不得不发现它并且开始传道。但我们怎么能忍受这一切？逐渐地你对无处不在的内在的邪恶感到烦恼，烦恼会慢慢进入生活，得到恶魔的那些可怕的特征。在最后，你关于烦恼问题所写的与你在数学上所写的一样多。而且你曾见到上帝并且优雅地告诉我们这些相遇，其中很少几个是如此令人信服，如此不可避免。恶魔存在；上帝同样存在。他们每时每刻无处不在地争斗。有一天这种争斗会结束，但就现在而言，恶魔占了且会保持上风，且以一种阴险的方式处于我们每个人之中：20个世纪，也许30个世纪之前就听到过这种说法，一个会在我们城市的街道上永远回荡的低语。住在我们每个人之中...或者几乎每个人之中。因为你明确地列举“突变的生物”，这些男人(在你的名单上没有女人；为何没有Marthe，你曾经爱过的人？)像你，有一个使命去完成，当恶魔松开他的支配的时候，突变的生物被派到这个泪之谷，目的是准备一个伟大的突变。你钦佩的人，

1) 在希腊神话中，hydra是有9个头的怪物。——译注

2) 《马可福音》(第10章第25节)上的著名比喻：骆驼穿过针的眼，比财主进上帝的国还容易呢。——译注

3) 出自《马太福音》(第4章第19节)。中文和合本译作：“来跟从我！”——译注

其中著名的，从 Darwin (达尔文)¹⁾ 到 Krishnamurti²⁾，从 W. Whitman³⁾ 到 R. Steiner⁴⁾ 和 Freud (弗洛伊德)⁵⁾，不那么知名的，从 C. F. S. Hahneman 到 F. Carrasquer 或 Eddie Solvik. 如果我有数字命理学的心境——我知道你有这一心境这个事实——我会注意到你列出了 18 位突变的生物，36 的一半，36 是你祖父知道得如此多的隐藏的正义者 (tsadikim)⁶⁾ 的数目；我们的世界匿名的支柱。那么，你可能为这个名单增加点什么？

于是她——也许我应该写作他，死亡 (der Tod)⁷⁾——最终来收了你；不是这个邪恶的恶魔，你说不是他拒绝把这里变成一个可恶的世界，一架自我的旋转木马。在最后，她平静地踮着脚尖走，她经常用这种方式且总是如此。唉，但我忘记了；le lyrisme——还是你的用词——抒情味，从来不是你的事情。实际上，你明确地痛恨它的任何迹象，就像痛恨应被剥下的另一张面具。让我严肃起来，你告诉她拒绝最后的不明确且不可靠的词语的方式，你直接观看她的方式。愿你在一场苦斗和应得的和平中安息：

“我们在那里休息，直到世界末日。”

Barry Mazur (马祖尔)

回忆 Grothendieck

在 20 世纪 60 年代早期，Grothendieck 的谈话有一种无忧无虑的平静。他会带着微笑提供数学想法，而且总有慷慨在其中。脚踏实地，有时是赤脚。透明：他让人们感到他对人，对事物的感觉是直截了当的，表达是直截了当的——经常装饰着道德的花絮。但也许词语“道德”不能正确表意：人们期望阴沉的或悲惨的音乐伴随道德消息。Grothendieck 的意见，观察在发布时会带着向上的冲动，一种乐观，一种像他那样看待事物“在世上没有更容易的了”的感觉。事实上，正如许多人已经提到的，Grothendieck 不冲撞障碍，而是设法消解障碍，甚至是在他靠近障碍之前。他似乎会说，数学之路通过沿着它走是何等的容易，显示它是“正确的路”。当然，Grothendieck 从理智上厌恶一种非常不同的“从容”：他带着恐惧，称之为“兜圈子”。

简单性对于他是一种伟大的美德——在想法方面，在物质财富方面，在食物方面。当他住在伊维特河畔比尔 (Bures) 的 Gratien 公寓的套房时，他的起居室的主要物件是一件熟铁山羊铸像，一大罐油腌黑橄榄，一个有些摇晃的小桌，上面放着他的打字机。在比尔每周的集市日，你会在离开集市的路上见到他，拿着一大袋葡萄，边走边吃并且把葡萄给你。

他的好客是惊人的。后来，当他住在靠近 RER 车站 Massy-Verrière 的时候，他曾经邀请需要住宿的整整一家人停留在他的地下室，并且把他们的姻亲一起带来。他帮助他

1) 全名 Charles Robert Darwin, 1809–1882, 伟大的英国博物学家，进化论的创始人。——译注

2) 全名 Jiddu Krishnamurti, 1895–1986, 印度哲学家。——译注

3) 全名 Walt Whitman, 1819–1892, 美国诗人。——译注

4) 全名 Rudolf Steiner, 1861–1925, 奥地利哲学家。——译注

5) 全名 Sigmund Freud, 1856–1939, 奥地利心理学家，精神病学家。——译注

6) tsadikim 意为正义者。犹太教的塔木德认为世上始终有 36 个正义者。——译注

7) 德语中死亡 (der Tod) 是阳性名词，故用他。——译注

Barry Mazur 是哈佛大学的 Gerhard Gade 大学数学教授。他的邮箱地址是 mazur@math.harvard.edu.

们在这里安装一台希腊红鱼子沙拉机,为的是让他们从事某种经济活动.

当他访问麻省剑桥时,他走进一个购物中心,他唯一的表达是伊丽莎白时代的“让我们逃跑吧.”在 20 世纪 60 年代,他的非数学的活动是何等的稀少!结果是,在这个时期他的某些非数学经验对他有启示的力量.一天,他从巴黎回到比尔,说他刚刚看了在 12 年中他看的第一部电影(《虎豹小霸王 (Butch Cassidy and the Sundance Kid)》)并且对其道德的复杂性印象深刻.我知道他正读的一册非数学书是《犹太人的历史 (History of the Jews)》(我忘了其作者及 Grothendieck 读的书所用的语言). John Tate 写到《白鲸 (Moby Dick)》¹⁾是 Grothendieck 心仪的小说.

当 Grothendieck 正式离开高等科学研究院 (IHÉS) 之后,他确实在 IHÉS 露过几次面.当 Gretchen 和我在 Ormaille 公寓小住时,我们会邀请他在那个亭子吃午饭.在这些午饭时,他的交谈中占主导支配地位的主题是他感到数学多么像塞壬 (siren) 之歌,像一种消遣,为了打开从心理上更广阔地知觉存在性,我怎样应该从它解脱.我会给予反驳.

数学上的交谈,就我现在记得的而言,大体上,也许仅仅是关于观点的,从来与特定的事实无关(一次关于数域上一个代数簇的共轭复化 (conjugate complexifications) 的微分结构的交谈除外). Grothendieck 的要点自始至终清晰:重要的每件事情易于从正确的有利状态理解,得出.主要是“正确的有利状态”,看待数学的一种方式,这是他寻求的,也许在较不重要的程度上寻求其副产品.

关于 Grothendieck 的热烈的范畴理论的天才,人们已经写了.短语“范畴理论的”,就其所指,作为 Grothendieck 的态度的一个非常模糊的指示物,是正确的,例如, Yoneda (米田) 引理起了这样一个重要作用. Yoneda 引理断言一个范畴的一个对象 X 被函子决定(到唯一同构),该函子记录从这个范畴的每个对象到 X 的态射.或者,用更能引起记忆的词语,一个数学对象 X 在围绕它的一个范畴的背景下最能被想到,并且由它与这个范畴所有对象的关系网络确定.此外,为了理解 X ,可能直接处理表示它的函子更恰当.这与 Wittgenstein 的“语言游戏”相像,即一个单词的意义事实上不过是由它与在这种语言中所有的话语的关系确定.

把对象作为函子处理对于他是第 2 天性,但这只是最低限度; Grothendieck 的观点比这走得要远得多.例如,好像这是世上最自然的事情,他处理的数学对象 X 经常直接在那里对象的变分 X_t 的所有可能的族的背景下定义(例如,是 S 概形而不是代数簇).他给我们的许多伟大的创新之一是对一个对象的整体观点过渡到在该对象的“场所 (locale)”的更局部的观点,或从局部凝聚到整体意义的深刻理解.

当然,这些话语才刚开始触及到这个人的伟大或他教导我们的想法的伟大.

William Messing

1963 年的秋末,我的一个朋友提到 Grothendieck 的名字,他是宾夕法尼亚大学的一年级研究生并参加了 Shatz 讲授的一门课程.我迅速买了一册 EGA [Eléments de Géomé-

1) 美国小说家 Herman Melville (1819–1891) 的作品.该书有中译本.——译注

William Messing 是明尼苏达大学的数学教授.他的邮箱地址是 messing@math.umn.edu.

trie Algébrique chapitre I], 完全忽略了其警告“建议读者不要参考第 0 章 ...,” 纵然困难, 可在接下来的一年半里, 我读了这本书. 在普林斯顿, 作为研究生, 我幸运地与数学图书馆员 Anne Kenney 有良好的关系, 在她的办公室里她保存着 PamC 收藏, 内容是不怎么传阅的未出版的讨论班笔记和课程笔记. 许多藏品, 就我所知, 在巴黎和剑桥¹⁾之外看不到. 她谨慎地守卫着这些宝藏, 但她允许我查阅它们中的许多藏品, 包括单独装订的册子. 按照这种方式我接触了 FGA, SGA1, SGA2, SGA3 (那时的 SGAD), SGA4(那时的 SGAA) [FGA=Fondements de la Géométrie Algébrique, SGA= Séminaire de Géométrie Algébrique].

A Mr Nicolas Bourbaki

Paris le 9.10.1960

Monsieur et cher Maître,

Je Vous remercie pour votre lettre, empreinte à la fois de sagesse et de mansuétude. Il semble vain en effet qu'un différend personnel puisse être l'occasion du départ d'un disciple. Je reconnais qu'il était vain que j'attende du Maître qu'il arbitre une querelle qui ne le concerne pas, et qu'un tel arbitrage ne pouvait résoudre rien.

Je me suis interrogé plusieurs fois pendant les années de ma collaboration avec le Maître si ses habitudes peu sociables, son caractère passionné et sa répugnance à vaincre les répugnances d'autrui, ne me rendaient inapte à une collaboration fertile pendant les congrès. Sans plus vouloir chercher la cause ailleurs qu'en moi-même, je pense maintenant qu'il en est bien ainsi, et que j'ai atteint avant l'âge traditionnel le moment où je servirai mieux le Maître par mon départ, qu'en restant à sa suite. Ses amicales instances.

Je m'efforcerai de rester digne des enseignements que Vous m'avez prodigués pendant si longtemps et de ne pas trahir l'esprit du Maître, qui, je l'espère, restera visible dans mon travail comme par le passé.

Votre très dévoué élève et serviteur

A. Grothendieck

1960 年 Grothendieck 从 Bourbaki 辞职

从 Bourbaki 辞职的信的译文

致 Nicolas Bourbaki 先生

巴黎 1960 年 10 月 9 日

亲爱的先生和我亲爱的主人:

我因您的信感谢您, 您的信既明智又仁慈. 事实上, 在一个学生离开的时候有个人的相反意见是毫无意义的. 我认识到对于我来说, 等着主人裁决一个与他无关的争议是毫无意义的, 而且这样的裁决不会解决任何问题.

在与我的主人合作的这些年, 我问过自己许多次, 我的激烈的性格, 而且我厌恶克服其他人的厌恶, 我缺乏社交技巧是否使我在会议期间变得不适于有效的合作. 除了在我自己身上, 我不想在其他任何地方寻找原因, 现在我认为通过比传统的年龄更早离开, 而不是作为他的善意坚持的结果而留下, 我会更好地为主人服务.

我会努力配得上您对我长时间的谆谆教诲, 并且不背叛主人的精神, 我希望一如既往能在我的工作中看到您.

您非常忠心的学生和仆人,

A. Grothendieck

1966 年的初秋, 当 Grothendieck 在哈佛学院做 3 次讲座时, 我第一次遇到他. 第 1 次讲座是基础的, 尽管在茶歇时, 我听到一位本科生对另一位说: “为何他不结束胡扯八道并且定义‘域’呢.” 在第 2 次讲座中他把 Deligne (德利涅) 说成 “一位聪慧年轻的比利时人, 他证明了一个凝聚拓扑斯 (a coherent topos) 有足够的点.” 第 3 次讲座专门用于解释他 1966 年 5 月从比萨写给 Tate 的关于晶体及与 Barsotti-Tate 群的猜想关系. 在那个时候, 我无法理解这个讲座, 直到 1967 年的夏季, 在 Bowdoin 举行关于代数几何学的会议上, Oda 给我和 Katz 那封写给 Tate 的信的副本, 由于其令人惊奇的“说明性术语”, 我有了理解我早期的研究要致力之处的一线希望.

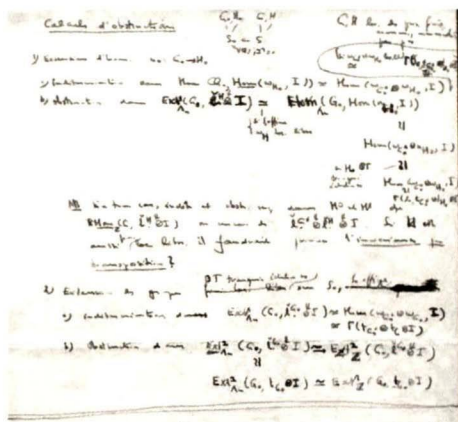
1) 指美国波士顿的剑桥. —— 译注

在 1970 年 7 月间, 在蒙特利尔大学有一个代数几何学暑期学校, 特色是由 Abhyankar (阿布海恩卡), Artin (阿廷), Grothendieck 和 Nagata (永田) 作的 4 个系列讲座. 我投入我的所有努力去理解 Grothendieck 关于 Barsotti-Tate 群的讲座并与他讨论. 1970 年 7 月 20 日也是生存组织 (the Survival group) 和运动的誕生日. 那时我在政治上是极左, 而且一直如此, 工联主义者反对核武器和环境犯罪的倾向引起我的兴趣. 于是, 我成为生存运动在北美大陆的司库. 我的妻子 Rita 和我邀请 Grothendieck 共进晚餐. 由于蒙特利尔有适宜的犹太菜肴, 我们点了圈形硬面包, 奶油乳酪, 烟熏鲑鱼和鲟鱼. Grothendieck 陶醉了, 说他回忆起在童年时柏林的圈形硬面包, 但从此之后再没有吃过. 由于 David Lieberman 的请求, 关于母题 Grothendieck 额外作了一个讲座. 原计划讲 1 个小时, 讲座持续了超过 3 个小时. 在这个讲座上, Grothendieck 仔细地叙述了 Ogus 的绝对 Tate 闭链猜想的一个变体, 绝对 Tate 闭链应为代数闭链, 并且说他对该猜想比对无论 Hodge (霍奇) 猜想或 Tate 猜想更有信心.

1971 年 1 月, 我在安大略省金斯敦拜访 Grothendieck, 他正在皇后大学讲课. 我在他的小工作室里停留了 3 天, 我们讨论我的即将出现的论文, 此外的数学和生存运动. 用我的 1964 年出产的别克车, 我们驱车访问 Alex Jamieson, 一位生活在纽约州西北居留地的 Iroquois 族的活动家, 往返都是 3 个小时. Jamieson 专注于美国政府对条约权力的违背, Grothendieck 想了解这些事情, 理由是生存运动能帮助 Jamieson. Jamieson 邀请我们与他和他的家人吃饭, 说得委婉些, 他家生活并不富足. 那天晚上, 这家的晚餐是装在罐里的加了许多肥猪排的汤. Grothendieck 谢绝了, 那时他是一个素食者. 我用了很大努力, 吃了一点点.

Grothendieck 在 1971 年 4 月 12 日到达普林斯顿, 他做了关于拓扑斯和拓扑学的新基础的报告, 还做了关于生存运动及科学家的责任的报告. 第 2 个报告引起了热烈的讨论, 有的参与者表达了这样的观点: Grothendieck 应该坚持证明定理. Susan 和 Eric Friedlander 邀请 Grothendieck, Taffy 和 Phillip Griffiths (格里菲斯), Serge Lang (兰), 以及 Rita 和我在 4 月 13 日, 星期二吃饭. Grothendieck 告诉我, 尽管是显而易见的, 他在星期二斋戒. 不过, 他到了吃饭的地方但什么也没有吃, 他满带笑容问 Lang 是否他或 Sammy¹⁾ (Eilenberg (艾伦伯格)) 尚未结婚.

1) Sammy 是 Eilenberg 的名字 Samuel 的昵称. ——译注



William Messing 写道: “在我发现 [从 Bourbaki 辞职的信] 的地方, 我发现了他为 1971 年 6 月 22 日法兰西学院讲座的手写笔记, 在这次讲座中他证明 Barsotti-Tate 群和截断 Barsotti-Tate 群能被无限提升. 这个定理基于在 Luc Illusie 的论文 ‘复余切和形变 II (Complexe Cotangent et Déformations II)’ 的第 2 卷中发展的形变理论的形式体系, 该书是 Springer 讲义丛书的第 283 卷, 并关键性地用在我的论文 ‘与 Barsotti-Tate 群有联系的晶体: 用于 Abel 概形 (The Crystals Associated to Barsotti-Tate Group: With Applications to Abelian Schemes)’ 该书是 Springer 讲义丛书的第 264 卷.”

在5月初答辩完我的论文,我与那时已怀孕9个月的Rita以及我们的圣伯纳犬Dagger一起旅行,在1971年6月6日到达IHES,开始6个月的访问.这个星期靠近周末,Grothendieck邀请我们在他的Massy-Verrières的房子共进晚餐,在这里我们见到他的妻子Mireille和他们的3个孩子.由于Rita的法语尚不流利,她说英语,Grothendieck和Mireille纠正彼此的发音,同时与会者试图保持中立.6月8日和6月15日,我参加Grothendieck的法兰西学院讲座,但未能参加6月22日的讲座,因为在这一天,我们的儿子在纳伊的美国医院出生了.那天刚入夜,Grothendieck打来电话,他注意到我没有参加他的讲座,我告诉他原因之后,他祝贺我们.几天之后,他现身我们在Ormaille的亭子,带着给Charles的成套的婴儿服饰,解释说这是Mireille挑的,她比他更在行.

在那整个夏季,我在星期二的晚上去Grothendieck的房子,在这里会碰到生存运动的人.在传统的学校假期中,8月早期我把我的父母带到他的房子去见他,并与他自己的家庭成员随意谈论,他是一个好主人.在那个秋天,生存运动的会议既在他的屋子,又在巴黎的公寓里举行.Chevalley(谢瓦莱)和Samuel两人定期参加这些会议.

1972年的夏季,我们再次在IHES度过,在7月13日,我接到Grothendieck的一个电话,邀请我去他的一个朋友的公寓,他与Justine停留在那里.在我们谈话时,我注意到他由于看到她小心翼翼地试图移去牛奶的塑料罐上的锡纸封印而变得越来越不耐烦.这是他们两个人引起的紧张,Grothendieck用他的拇指穿透封口以便Justine最终能喝到一些牛奶解决了这个问题.对于额外的评论,我被允许的字数迫使我参照A. Jackson在2004年11月《美国数学会通讯(Notices of the AMS)》上关于Grothendieck的文章的1201—1203页.

让我以简短讨论《收获与播种》及我对它的反应结束本文.自从1985年11月,当我第一次看到它时,我强烈地感到Gide的“请不要太快理解我”在讨论这个文本时是根本的.Malgrange(马尔格朗日)的迅捷的反应是“一个人在求导数时不用每次都引用Newton(牛顿).”精确但不切题.这个(自我)发现之旅与任何我所知的其它文本不同.它同时是痛苦的激情呼唤,又是关于Grothendieck本人及他与其它人,尤其是数学家的互动和关系的详细回顾.我定期看它.

让我引用2015年2月6日在我的办公室发现的一篇文章.这篇文章的标题是“数学沉思,Alexandre Grothendieck 著(Réflexions Mathématiques, by Alexandre Grothendieck)”(注意:是“re”而不是“er”¹⁾)且日期是1985年12月13日:在12年的沉寂之后,作者的成熟的著作的时间到来了,带着他的洞察力和风格的更新.这里是一个探索者的旅行的逐日记录——通过写作这一特别行为——带着偶尔在旅行中的反思(以及关于这位旅行者 and 围绕着他的多样性的世界)重温一个植根于生活的充满热情的奇遇的真正本性.

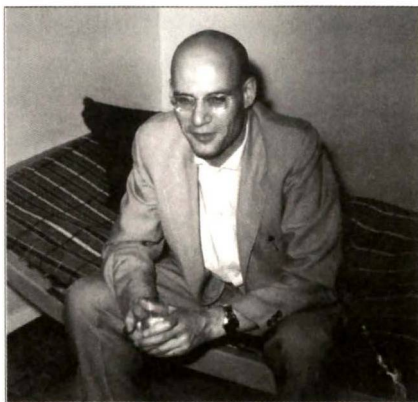
David Mumford (芒福德)

追忆 Grothendieck

在20世纪50年代,我学习数学,我既热爱其单纯,精确的基础,又热爱它引出的构

1) Grothendieck 的名字的法语拼写是 Alexandre, 其对应的英文拼写是 Alexander.——译注

造的令人惊叹的园地。在代数几何学中这一园地被很好的开垦 (例如, 见 Semple 和 Roth (罗特) 的文章) 但其基础处于混乱状态。Oscar Zariski (扎里斯基) 和 André Weil 知道经典的几何学必须与代数学的威力且与数论的挑战融合, 这两个人所做的像 Rube Goldberg 机械¹⁾对此所做的。Grothendieck——概形和函子的引入像吹来一阵清风。很清楚他做得正确。



Grothendieck 在 1961 年

而 Grothendieck 本人像暴风雪。这里是他在 1959 年访问哈佛大学的两个故事, 它们描绘了这个人的面貌。第一个, 对所有的清规戒律他置之不理。搜索哈佛大学的档案, 我未能证实第一个故事, 但我清楚地记得 Oscar 告诉我们, 他在安排 Grothendieck 来访时遇到麻烦。进入美国需要发誓不煽动革命。Grothendieck 反对。但是他建议, 也许他从监狱中能与 we 合作, 如果他们允许他有充分的书籍和访客? 幸运的是找到了另外的解决之道。他总是我行我素。另一个例子是, 在孟买举行的一个会议上, 当我们被带到在大象岛的一些著名雕刻时, 他不见了, 取而代之的是他走去访问当地的一个渔村。对于他, 活人比冰冷的石头更有趣。

第 2 个故事, 他全身心投入他的工作。学生们鉴于此, 在圣诞节时表演一出滑稽短剧。剧中一个学生问一位没有提及姓名的教授, 为了解释如此如此的理论, 是否他可以举办一个讨论班。这位教授说: “好的。”但那个星期的每个小时, 他都在验证且有一个冲突。这位教授说: “星期日 11 点怎样?” 为了理解这是何等的欢乐, 你需要置身于 20 世纪 50 年代北佬的地盘: 每个敬畏上帝的人会在星期天的 11 点在教堂! 他们知道这位教授是 Grothendieck。他是如此的激烈, 以至他在任何时候, 在任何地方工作, 无论是写作或是演讲, 而且他随时准备好与任何一个人讨论他的想法。

说到他的讨论班, 我从来没有见到其他任何人在黑板上写得如此之快, 如此流畅且可辨认。一位中国学生告诉我用汉语它被称为“草书”——阵风吹过草地的痕迹。好像在他的手书中你能看到他的思维达到的速度。假如这有所启发, 我的主要问题是在他的理论的每个阶段, 他把东西向远处推广一点——为何是 Noether (诺特) 的? 为何是分离的? 等等。从个人来说, 我需要一个坚实的地方作为代数几何学的基地且不必担心理论的巨大延伸, 在那里我没有例子用作路标。另一方面, Mike Artin, Hei Hironaka (广中平佑) 和我是由 Oscar 培养的, 有一大堆来自 Enriques (恩里克斯) 的《论代数曲面 (Le Superficie Algebriche)》的例子, 当 Grothendieck 需要看看对一个猜想是否存在一个简单的反例时, 我们成了 Grothendieck 需要的那些人。我们的回报是在给我们的信中他对他的新想法的令人称奇的解释。

1968 年的春季, 我在 IHÉS 度过并参加了他的讲座。有着美丽的玻璃墙的报告厅坐

1) 是一种被设计得过度复杂的机械组合, 以迂回曲折的方式去完成一些其实是非常简单的工作。——译注

落在 Bois Maire 的花园和森林中, 是学习理解使用法语口语的数学 (“ash-uhn de eegrek”, $H^1(Y)$) 的一个理想之地. 但在那个时候, Grothendieck 的视线已经越过了封闭的数学世界, 出于对越南人的尊敬, 每星期斋戒一天, 包括他邀请我和我妻子吃晚饭那一天. 人们感到他的《基础 (Éléments) 》处于一条扩散的路上, 可能永远也完成不了. 因此他转向了. 我希望我过去与他的个人关系能更密切一些, 并能更好地知道吸引他的探索系列. 我从来没有见过像他这样深刻且有激情的人.

Jacob Murre

我初次见 Grothendieck 是 1955 年时在芝加哥, 他在那里作了一个报告, 下一次是 1958 年在爱丁堡的国际数学家大会 (ICM) 上. 这两个机会我只是肤浅地与他作了接触.

在 1959 年春季, Nico Kuiper 邀请 Grothendieck 做一个报告, 后来 Nico 担任 IHÉS 的院长, 但当时他是荷兰瓦赫宁根大学的教授. 在报告之后, Nico 邀请我们到他的住处, 在那里我与 Grothendieck 进行了长时间的讨论. 在那时, Picard (皮卡) 簇是一个处于兴趣中心的课题. Picard 簇已经由 Matsusaka (松阪), Weil 和 Chow (周炜良) 从代数上构造, 但对正示性数 Igusa 已发现一些神秘的病态情形. Grothendieck 知道这些事实. 我问他, 是否他能够用他的概形理论解释这一行为并移去病态情形. 他告诉我他尚未认真考虑这个问题, 因为 Picard 理论只是将在 EGA 的第 12 章 [原文如此] 处理. 不过, 他告诉我无疑他会解决这些问题! 我说得不多, 但我非常怀疑. 不过, 正如我们所知道的, Grothendieck 实现了他的承诺并且完全澄清了这件事, 当然不是在 EGA 的第 12 章, 而是在 1962 年他的两个优美的 Bourbaki (布尔巴基) 报告中. 在这些报告中他构造了 Picard 概形, 它们确有所有好的性质, 而且由此为何 Picard 簇有这些病态情形变得清楚了.

在 1958 年的时候, 我对 Grothendieck 在爱丁堡国际数学家大会上的报告印象深刻. 不过, 我是 Weil 的学生 (在 1954—1956 年, 我得到芝加哥大学的奖学金, 以便跟随 Weil 学习代数几何学), 再想到我曾决心学习那本《基础》¹⁾, 在决定 “从 Weil 转向 Grothendieck” 时, 我非常犹豫. 最终, 我决定询问 Weil 本人的建议; 我非常钦佩他而且确实感到他会给我正确的建议. Weil 已经转到普林斯顿高等研究院. 在 1960 年的春季, 我拜访了他, 在环绕这所研究院的树林散步时, 我询问他的意见. Weil 对我说: Grothendieck 非常强, 他已经做的事情 “我们中无人” 有能力去做. Weil 的建议是清楚的 (而且了不起!). 于是我开始学习概形 (又是新基础!).

Grothendieck 邀请我访问 IHÉS. 我在 1962 年第一次去那里, 从 1—6 月. Grothendieck 那时的讨论班 (这是 SGA2) 仍在巴黎. 这里是来自那个时期的一些回忆. 在报告开始之前到达, 人们几乎总能确信 Serre 已经在那里与 Grothendieck 热烈地讨论. Dieudonné (迪厄多内) 出席了, 还有 Néron (内龙), 在那一年 Néron 是 IHÉS 的访问者, 当然还有学生们和几位外国人. 在最初的几个星期, 在 Grothendieck 报告之后, Néron 也报告他的 “Néron 模型” 的理论.

Jacob Murre 是莱顿大学的荣休数学教授. 他的邮箱地址是 murre@math.leidenuniv.nl.

1) 指 Weil 的《Foundations of algebraic geometry》一书. ——译注

Grothendieck 总是很忙, 或者与 Serre 或者与他的学生们讨论, 因此在这些星期二的讨论班上我没有太多的机会与他谈论. 不过, Grothendieck 邀请我去他家讨论. 在那个时候, 他住在巴黎的 Jatte 岛. 我到那里几次, 也见到了在那里的他的家庭成员.

在这些访问期间, 是我独自一人去的, 因此我有充分的机会问他问题. 无论我的问题对于 Grothendieck 是多么简单, 他都耐心回答. 当然, 我常常请求他解释他工作中的一些部分, 他的工作最终以写就的形式出现往往非常普遍且令人不知所措. 不过, 当他向我解释, 他的出发点总是一个自然的具体问题, 他的因而产生的步骤变得可以理解而且自然. 倾听他解释他出色的想法并且看他杰出的头脑怎样攻克问题是奇妙的. 访问他的住处, 先是在巴黎, 后来一些年在比尔和 Massy, 是重要的, 在我的数学回忆中我最为珍视它们.

我最初询问他的问题之一是何他发展了概形的理论. 代数簇理论曾是 (而且仍然是!) 一个充满深刻定理和挑战问题的优美理论: 概形何为? Grothendieck 这样回答我. 他说在代数几何学中这些幂零元是出于天然. 忽视它们, 即消灭它们是人为的, 一个严酷的假设可能导致混乱和病态情形. 形成对比的是, 通过取幂零元加以考虑, 这些病态情形由于它们自身而消失, 此外幂零元为我们提供了攻克问题的有力工具!

他的回答打开了我的眼界! Grothendieck 不是为了推广的缘故而发展概形论, 但他确实看到, 为了理解代数簇, 你需要概形, 而且这是他为何发展概形论的理由 (或者至少是理由之一). 他是何等的正确啊! 只提一个例子, 考虑上面提到的带有正示性数的 Picard 簇的问题. 为了明白怎样继续——对簇也一样——你需要 Picard 概形. 关于幂零元的威力, 想想 Grothendieck 经由幂零元, 把有正的示性数的一条代数曲线的代数基本群通过提升该曲线到示性数零的研究方法.

在我看来, 在数学上 Grothendieck 的主要策略是把问题置于其自然的设置和背景中, 这经常需要推广该问题, 但这种推广是通过其自身而不是作为主要目的.

如所周知的, IHES 在 1963 年搬到伊维特河畔比尔, Grothendieck 与他一家也搬到比尔, 后来搬到 Massy. 在 1963—1969 年这个时期, 我定期访问 IHES 但通常为期很短. 在这些访问中, 我与 Grothendieck 的讨论集中在与可表示性及代数基本群有关的问题.

我最后一次访问他是 1969 年在 Massy 他的家中. 在我的访问中, 我通常问他关于 Weil 猜想的现状. 他说, 在 1969 年, 如果“这些年轻人” (他提到 Deligne 和 Bombieri (邦别里)) 中的一位想出一个解法, 他不会惊奇, 因为他认为克服这一可能仅有一个新的想法就够了. 正如我们现在知道的, 这个想法与他曾经希望的非常不同!

我最后一次见到 Grothendieck 是 1970 年在尼斯举行的国际数学家大会上. 到那时他的兴趣已经从数学转移到生态学及“生存运动”. 我与他参加过一次生存运动的会议, 会后与他步行返回. 我对他说, 我的印象是与会者的多数没有分享一点他的理想, 他们聚在他的周围只是因为他的名声. 当然, 他非常不同意.

1970 年之后, 我仍然与他通信, 不过不经常, 有时中断超过一年. 这是友好的通信, 不是关于数学, 而是与琐事有关. 在 1991 年, 当他引退到比利牛斯山区的时候, 我与他失去了联系.

Grothendieck 作为 20 世纪最伟大的数学家之一我当然钦佩他。但我钦佩他也因为其他一些事情：例如，为他对人类未来的真诚忧虑，为他有原则的反对军国主义，而且为他拒绝妥协他的信念，由此他自己承受所有的——往往是痛苦的——后果。

我想，而且实际上确实以我在巴黎和比尔期间我见到他的方式记住他：一个天才，慷慨，助人，乐观而且喜悦。我发现我有幸见到他并了解他。

Valentin Poénaru

我所知的 Alexandre Grothendieck 总是 Shurik。他拥有做数学的独一无二的方式。当循规蹈矩的数学家们从底到顶进行处理，以作出的例子开始，他处理的方式正好相反。他一开始尝试发现普遍性的正确层次，在这种层次上陈述一个数学问题。对此他称为“恰当的层次”。对于他，“逻辑上的正确”与“道德上的公平”本质上是同义词。

对于 Shurik，当面对一个数学问题时，重要的事情（且就他关心的最困难的而言）是在其普遍性的恰当的层次确定好的陈述。而且从此之后证明应自然地且自由地涌现只是理所当然的。

现在我无拘束地引用来自他的说法。试图攻克一个数学问题，不要像用一个锤子打开坚果那样，而要像一块糖溶解在一杯茶中那样。对你的看起来太困难的问题，尝试有时忘记它，让它留在你的头脑中，像一个必定成熟的果实。在任何时间都不要做一个单一的问题；你可能在相同的地方盲目地转悠，没有任何进展。

关于 Grothendieck 的风格，这里是我或我的朋友们在不同的时间使用的一些比喻。在未知的领域中，数学家们通常喜欢沿狭窄的小道走路，寻找美丽的风景或宝石，但当 Grothendieck 打算到某处，他通过建一条公路开始。当某些数学家在两个相距遥远的山顶之间建一座炫技的桥梁时，Shurik 会填满这两座山之间的空间。

能按照这种方式行事的人只能是 Grothendieck 这样的人，就我所知没有其他人这样做。很清楚，确实这样做了的人会很非常劳累。

我确实相信，在某种程度上，他已经摆脱了他做事的方式。这种辛劳，加上我不论及的个人问题，使他在很长一段时间偏离数学。

几年之后，另一个 Grothendieck 重新出现了，带着少得多的形式数学方式。尽管在这段时间他没有发表任何东西，他所做的既对数学且非常可能又对物理学有巨大的影响。

对他的最后的東西“童画”，这里只说几句。这是一个纯粹的珍宝且完全出人意料。带有较少的限制，曲面上的一个连通图典范对应一个数域。Riemann (黎曼), Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 和 Dedekind (戴德金) 会喜欢这个概念。这个发现很适合他们的喜好，但留下来让 Shurik 去发现。

现在我转移到关于 Shurik 的另一个话题。在时间上我们返回到 1969 年或 1970 年 10 月。那是我的生日，我妻子 Milen 计划一个小型聚会，她邀请我的几个好朋友。为此她邀请了 Shurik 和他的妻子 Mireille，还邀请了我童年时的一位同伴，那时刚从罗马尼亚逃出的 Mircea Dumitrescu。因为对于 Shurik 和 Mircea，这第一次见面非常重要，关于 Mircea，

Valentin Poénaru 是巴黎第十一大学的荣休教授。他的邮箱地址是 valpoe@hotmail.com。

我不得不说几句。他曾是一位非常出色的医学博士，但那时他在很大程度上转向了分子生物学。确实他既与生态学无关又不是特别有德行。他对分子生物学有激情，但是除了对人类，他对植物和动物的兴趣极小。

但 Mircea 很出色，让我极为震惊的是，他一遇见 Shurik 就建立了深厚的友谊。

Mircea 很快让 Shurik 相信他曾经错过了重要的事情：意味着生命的遗传物质脱氧核糖核酸 (DNA) 和核糖核酸 (RNA) 及蛋白质的博大的复杂性。

Shurik 邀请他到 IHES 4 个月，带有向他学习分子生物学的特别目的。于是，Mircea 来了并作了一系列非常优美的讲座。除了 Shurik，听众由 Egbert Brieskorn (布里斯科恩)，Barry Mazur, David Ruelle (吕埃尔) 和我组成，当然间或还有一些访问者。

我们都不仅对 Shurik 起始对数学之外的任何一门科学的完全无知，还对他赶上的速度非常惊奇。

我认为与生物科学的这种接触，Shurik 发展了对这个星球的资源的脆弱性的态度，并且构想了他称之为“生存 (Survivre)”的运动。

带着这种想法，有了来自 Shurik 一个强烈的要求：他在数学上的朋友应该停止做数学并加入他的这项新使命。他确实可以非常强硬；结果是从 20 世纪 70 年代开始我很少见到他。

他与 Mircea 的友谊持续浓厚，但 Mircea 的生活事实上是一个悲惨的事件。Mircea 有一个宏大，光荣的研究计划，但它们停留在未完成的状态。

在 1987 年的夏季，Mircea 死于肺癌，这是他一根接一根抽烟的结果。但在大约两周之前，那时 Mircea 濒临死亡，Shurik 过来与他的朋友共处 3 天并为他准备后事。那时我在国外，后来我从 Mircea 的母亲那里了解到 Shurik 曾举行了一些宗教礼仪，可能是佛教的，带有祈祷，烧香和圣舞。

Shurik 是一个有领袖气质的人，具有无比有力的，错综复杂的和令人印象深刻的气质。在我心中，我经常把他与 Dostoyevsky¹⁾ 的一部小说中的一个主人公相比。

在很大程度上，他无疑属于特定的法国数学传统的一个部分，而且他曾与 Bourbaki 有过强烈但有冲突性的联系。但大体上且主要地 Shurik 是他自己。几乎所有的法国数学家或者来自巴黎高等师范学院 (the École Normale)，或者来自巴黎综合理工学院 (the École Polytechnique)，但 Shurik 从来没有接近任何这样高雅的地方。在某种意义上，他总是—一个孤独的局外人。

当然，他还一贯地拒绝其他人试图给予他的荣誉。

随着 Grothendieck 的离去，随之而去的是数学上的巨人之一和一个伟大的人。

Leila Schneps

Grothendieck: 超越自我

耶和華說：“你出來站在山上，在我面前。”那時，耶和華從那里經過，在他面前有烈

1) 全名 Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky, 1821–1881, 俄国小说家。——译注

Leila Schneps 是巴黎 Jussieu 数学研究所研究员。她的邮箱地址是 leila.schneps@imj-prg.fr。

风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中。

地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音。

《列王纪上》19:11-12¹⁾

我经常听说：Grothendieck 在他的后半生发疯了，他很疯狂。他倾泻了成千页神志不清的胡言乱语。尽管要承认在 Lacan²⁾ 和精神分析学的法国用法语提出哲学问题更好：Il était fou, Tout ça c'était de la folie. Il était paranoïaque (他已是疯子，完全疯了。他是妄想狂症患者)，因为他以为他的数学传统被他认为是他的继承人的那些人有意地埋没了。他已是精神分裂症患者，因为他听到声音向他呼唤。

在这些诊断和确定的医学词汇之前，问问使用它们的诱惑来自何处是值得的。我提出一个回答，我希望它听起来不太夸张，但它是我在关于这个主题的似乎无数的谈话，论证甚至争论之后得到的，它非常简单，这就是：诊断 Grothendieck 比倾听他更容易。

诊断是没有风险的，因为人们站在医生的一边，而这位病人消失在更深思维的无穷无尽的森林之中，我们不必探索这片森林，即使我们进行了探索，毫无疑问也不是从内部做的。

Grothendieck 在他的成千页的著述中，留下了无数的消息，数不清地重复。对我来说，我发现它们中的许多难以理解，难以倾听，难以接受；对我来说，我相信他发现它们难以表达，至少以被他人理解的方式是如此。在他曾经写的所有作品中，尽管它们以隐含的方式呈现，他仍然持续重述它们，直至他生命的尽头，在如此多的失败之后，也许他希望他最终能深入到不是他自己的意识中。或者，也许他只是对自己自言自语。

这些消息经年累月既改变了形式，又改变了内容，是的，存在这样的时期，在这些时期它们以关于即将到来的世界末日的夸张短语的形式出现。但其本质总是一成不变的且值得倾听；此外，它们的共鸣甚至能从 Grothendieck 的数学事业的最早时期听到。

如果我用单一的短语对此做出表达，那将是这样：在思考，尝试，行动之前，停下所有事情只倾听是什么。把自我放在一边只倾听的能力对婴儿是自然的，但在成人中是罕见的，对于 Grothendieck，这种能力是终极的创造才能。他理解这种才能，他极度渴望他自己发展这种才能，在 20 世纪 80 年代后期他的长篇且优美的反思《梦的钥匙 (La Clef des Songes)》中，他渴望在他刻画为“突变的生物”的那些人身上培养这种才能。这里是他对他们中的一个人的描述，这个人他感到极为钦佩且亲切：A. S. Neill³⁾，萨默希尔学校的创办者。

“似乎是通过某个不断更新的奇迹，在所有‘敏感的’地方，他的自我的屏幕不留踪迹地消失，使其位置敏锐且直接感觉发生了什么事情，同时没有任何有意识的思想的干预，只有真实的反映，‘正确的行动’会浮现 [...] 人们感到在他身上有一种难以置信的柔韧性，在他与日常生活的关系上异常快活，这一觉醒像是对创造力的不停激发。”（《梦的钥匙》，N322）

1) 原文误为 19:11-13。——译注

2) 全名 Jacques Lacan, 1901–1981, 法国精神分析学家。——译注

3) 全名 Alexander Sutherland Neill, 1883–1983, 英国教育家。——译注

回忆多年在 Grothendieck 指导下学习, Michel Demazure 提出“他不像我们那样把同样的事物看得显而易见”的方式,但他更为深入. 如果 Grothendieck 的著作能被认为是传递的,对于无知的人,它们之中没有任何东西作为更高理解的启示被他们感觉到或被呈现. Grothendieck 觉得他能看到的不是对他显见而对别人隐藏的事物,而是任何人都能看到的事物,就像天空那样直白显然. 他的知识不是通过用力,而是通过释放,或如他所说的,屈尊而获得的. 而且他感到他自己拥有一种非同寻常的屈尊的倾向.

他的作品的一大部分致力于解释为何大多数人似乎不理解那些对于他显而易见的事情. 思维习惯,害怕失败,伤害自尊的危险,以及旧的典型的耻辱——在得到所有这些力量在他周围的人身上起作用之后,他最终在自身认出到它们并感到它们的力量和它们的影响. 他知道自己像其他任何人一样充满害怕和抵抗;

他也不认为他自己在这方面是独一无二的——是的,罕见但确实不是独自一人. 他的对《梦的钥匙》的 700 页重要补充罗列了许多其他他认为具有类似素质的人:一些是他的熟人,其他一些是他通过作品知道的人,一些世界知名的人,一些默默无闻的个人,所有这些人,用他自己的话是“突变的生物”,直接看到表面内, Grothendieck 描述为“使人惊愕的景象”的一种实在,一种令人失去知觉的景象.

无论我看什么以及无论我感觉我的存在是多么客观,我看到的都会受我的影响. 我考察的任何事物值得第 2 个更诚实的人考察(以及另外一个人和另外一个人,没有尽头);而本我不能被消除,其作用至少能变成——一点——可见的. 这些想法对于人类不是新的,但听到它们与体验它们不是相同的. Grothendieck 体验它们,而且通过他,它们也变成了我的实在性的一部分.

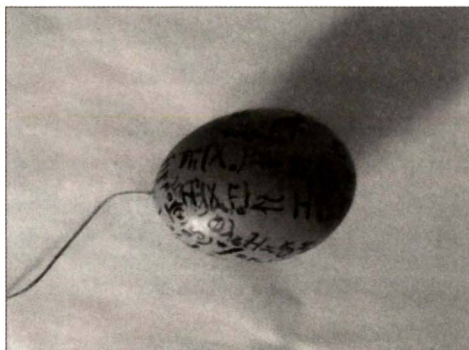
John Tate

我第一次见到 Alexandre Grothendieck 是在 1957 年的秋季,那时我用资浅教授休假年从哈佛大学来到巴黎. 他大表欢迎,甚至邀请我到他家与他的搭档 Mireille Dufour 一起吃饭. 我们成为朋友. 从那时起我用他的绰号 Shurik 称呼他.

那时我们在数学上有一点交叉,正如他的论文“论 Mattuck (马塔克)-Tate 的一则注记 (Sur une Note de Mattuck-Tate)”(J. Reine Angew. Math., 1958) 的标题所指示的,其中他推广了我们的结果,并重新发现了这一事实:通过在类型为 $(1, n-1)$ 的曲面上的除子类的交导出二次形.

Shurik 的母亲在经受了肺结核的多年折磨之后于 1957 年 12 月去世. 他们的关系是复杂的. 很久之后,在致 Winfried Scharlau 的一封信中,他写道她的去世是他们两人的解脱. 但这件事对他影响很深. 他说这曾使他打算离开数学,用他的母语德语写诗.

在 1958 年春季的某个时段, Shurik 举办了一个讨论班,在上午的中间一段时间进



Grothendieck 用与他的工作有关的
图表和公式描绘的蛋壳

行. 我的回忆是, 有一天他迟到了 15 或 20 分钟, 他解释说彻夜未眠, 他进行定义的东西就是现在人们所知的概形. 我对这个记忆很疑惑, 因为两年前 Shurik 在写给 Serre 的日期为 1956 年 2 月 16 日的信中, 他提到“通过粘合交换 Noether 环的谱得到算术簇”. 也许他在计划 EGA 的前面几 (一?) 章而度过了那个不眠之夜. 无论如何, 他在 1958 年夏天在爱丁堡举行的国际数学家大会上向世人宣布了这个计划.

那年的秋季和冬季, Shurik 访问哈佛大学, 讲授了一门关于层论的课程. 当 Mireille 问他读点东西以改进她相当差的英语, 他建议读他心爱的小说《白鲸》! Shurik 和 Mireille 在剑桥结婚. 这是容易的, 涉及其中的一个或两个人走访市政厅, 这在法国将更为困难, 因为他没有国籍的人. 为何他们费事结婚呢? 我认为 Shurik 感到, 他是一个家庭的合法的家长, 他也许能在他的长子 Serge 的阅读上施加更大影响, 当时 Serge 正与他的母亲 Aline Driquert 生活的南锡. 这也使他们的孩子“合法”: Johanna 在那年的冬季在剑桥出生, 他的儿子 Alexandre 和 Matthieu 在接下来的几年出生.

由于不是法国公民, Shurik 不能在法国拥有一个教职. 幸运的是, 这个问题被 Leon Motchane 解决了, 他创办了 IHES. 在一封日期为 1959 年 3 月 17 日的信中, Shurik 写道: “这个‘研究所’的存在性的证明现在完成了, 正如 D. 和我当我们回到法国首次核实的. 我一定要说, 每个人似乎都很惊奇和宽慰!” (D. 是 Dieudonné.)

由于 Shurik 在 IHES 的职位, 他在重新安置时需要一部电话. 在那时的法国, 这可能要花费好几个月. Shurik 通过写在他事先打印的信笺给电话公司写信, 他很快得到一部电话, 信笺上抬头表明他是一位仅通过预约看病人的医学博士. 我是通过阅读一封来自他的旧信而想到这件事的, 在这封信中他提到他女儿 Johanna 正用这种信笺作“抽象画”, 并加上“这个计谋奏效了, 令每个人惊奇的是最终我得到了电话 [原文作 fone].”

在 20 世纪 60 年代, 我几次访问 IHES, 我们的家庭成员变成了好朋友. 去年秋天, 他的两个儿子让我想起我与他们一起玩, 并让他们通过把我推翻显示他们的力气.

1964 年的复活节, 我在去 Clermont-Ferrand 由 Marc Krasner (克拉斯纳) 组织的关于代数学和数论中的几何学倾向的会议途中路经巴黎, 顺道拜访 Shurik 并发现他正在绘蛋壳. 其中的一个装饰着与他的工作有关的图表和公式, 我仍小心地保存着.

1981 年的春季, 在卢米尼开会回来, 为了访问 Shurik 我停了下来, 那时他生活在 Les Aumettes 的一个小农舍里, 靠近一块薰衣草地, 位于阿维农往东一点. 他似乎沉浸在他的梦想中并忠实地记录它们. 他有一辆小汽车, 有时他驾车去蒙彼利埃, 我记得他说他在那里与学生们讨论数学, 尤其是后来以童画知名的东西.

2014 年 9 月下旬和 10 月上旬, Carol 和我在欧洲. 34 年之后, 我有见 Shurik 最后一次的强烈愿望, 我们旅行到位于比利牛斯山山麓小丘的 Lasserre 村, 在这里他度过了他生命最后的 25 年. 幸运的是, 他的两个儿子 Alexandre 和 Matthieu 与他一起在这里, 因为他病了, 我与他的这两个儿子在 20 世纪 60 年代嬉戏过, 他的 4 个法国孩子轮流照顾他. 他几乎失聪而且失明. 我无法与他说话, 如果我尝试的话可能只会使他不悦. 他在一个月后去世.

(赵振江 译 张崇 校)